

공간에서 위치 관계 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

공간에만 있는 꼬인 위치 · 직육면체로 세어 보기 · 기본 3 · 보통 3 · 도전 3

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	3가지 (일치를 따로 세면 4가지)	3 / 3가지	14번
2	④ 위 셋 모두	④ / 모서리 DC, EF, HG	15번
3	4 개	4개	15번
4	4 개	4개	14번, 15번
5	1 개	1개 / 하나	15번
6	평행 (만나지 않아요)	평행 / 만나지 않음	14번, 15번
7	8 개	8개	14번, 15번
8	평행 (평면에서와 같아요)	평행 / $l \parallel n$	13번
9	평행 (서로 마주 보는 면)	평행 / 만나지 않음	15번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
13	평면에서 두 직선의 관계와 나란한 직선의 성질을 잘못 앎	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	꼬인 위치를 잘못 판단함 (만나지 않으면 무조건 나란하다고 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	직육면체에서 관계별 모서리와 면을 빠짐없이 세지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

13

평면에서 두 직선의 관계와 나란한 직선의 성질을 잘못 앎

괜찮아요 평면에서 가능한 경우가 몇 가지인지 세어 본 적이 없으면 헷갈리는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 종이 위에 직선을 하나 긋고 다른 직선을 여러 방향으로 그어 볼까요? 만나거나, 만나지 않거나, 겹치거나 — 그 밖의 경우가 나오나요?

스스로 답해 봐요 직선 밖의 한 점을 지나며 그 직선과 만나지 않게 그으려면 방향은 몇 가지로 정해질까요?

확인 문제 · 평면에서 두 직선이 가질 수 있는 위치 관계를 모두 쓰면? _____

15

직육면체에서 관계별 모서리와 면을 빠짐없이 세지 못함

괜찮아요 그림 뒤쪽이 잘 보이지 않아서 몇 개를 놓치기 쉬워요. 세는 순서를 정하면 훨씬 정확해져요.

이렇게 볼까요 기준 모서리를 하나 정하고 나머지를 나란한 것 · 만나는 것 · 그 밖의 것 세 무리로 나눠 볼까요? 세 무리의 개수를 합하면 전체와 맞나요?

스스로 답해 봐요 전체에서 나란한 것과 만나는 것을 빼면 남는 것은 어떤 관계일까요?

확인 문제 · 직육면체에서 한 모서리와 나란한 모서리는 몇 개? _____

14

꼬인 위치를 잘못 판단함 (만나지 않으면 무조건 나란하다고 봄)

괜찮아요 평면만 생각하면 만나지 않는 것이 곧 나란한 것이었으니 그 느낌이 남아 있는 게 자연스러워요.

이렇게 볼까요 직육면체를 그려 놓고 아래 앞 모서리와 위 옆 모서리를 함께 보아요. 두 모서리가 만나나요? 나란한가요?

스스로 답해 봐요 만나지 않는다는 말과 나란하다는 말은 같은 뜻일까요?

확인 문제 · 공간에서 만나지도 않고 나란하지도 않은 두 직선의 위치 관계를 뭐라고 하나요? _____

확인 문제 정답 — 13번 한 점에서 만남 · 평행 · 일치 · 14번 꼬인 위치 · 15번 3개

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 3가지 (일치를 따로 세면 4가지)

공간에서 두 직선의 위치 관계는 모두 몇 가지인지 구하시오. (서로 겹쳐 일치하는 경우는 세지 않는다.)

힌트 · 평면에서의 세 가지 중 일치를 빼고, 공간에만 새로 생기는 관계 하나를 더해 봐요.

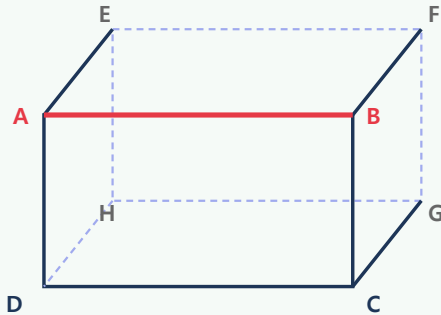
공간에서는 한 점에서 만나거나, 평행하거나, 꼬인 위치에 있는 세 가지예요.

꼬인 위치가 공간에서만 새로 생기는 관계예요. (일치까지 따로 세면 4가지가 돼요.)

2. ④ 위 셋 모두

아래 직육면체 ABCD-EFGH 에서 모서리 AB 와 평행한 모서리를 골라 번호를 쓰시오.

① 모서리 DC ② 모서리 EF ③ 모서리 HG ④ 위 셋 모두



힌트 · 직육면체에서 같은 방향으로 놓인 가로 모서리를 모두 찾아봐요.

모서리 AB 는 가로 방향이에요.

모서리 DC, 모서리 EF, 모서리 HG 도 모두 같은 가로 방향이라 모서리 AB 와 평행해요.

같은 방향의 모서리 4개는 모두 서로 평행해요.

3. 4 개

직육면체 ABCD-EFGH 에서 모서리 AB 와 한 점에서 만나는 모서리는 모두 몇 개인지 구하시오.

힌트 · 모서리 AB 의 양 끝점 A 와 B 에서 뻗어 나가는 다른 모서리를 세어 봐요.

점 A 에서 뻗는 모서리: 모서리 AD, 모서리 AE → 2개
점 B 에서 뻗는 모서리: 모서리 BC, 모서리 BF → 2개
모두 4개예요. (모서리 AB 자신과, 평행한 모서리 3개는 세지 않아요.)

4. 4 개

직육면체 ABCD-EFGH 에서 모서리 AB 와 꼬인 위치에 있는 모서리는 모두 몇 개인지 구하시오.

힌트 · 전체 모서리 12개에서 모서리 AB 자신 1개, 평행한 3개, 만나는 4개를 빼 봐요.

직육면체의 모서리는 모두 12개예요.

모서리 AB 자신을 빼면 11개가 남아요.

평행한 것 3개 (모서리 DC, EF, HG) 와 한 점에서 만나는 것 4개 (모서리 AD, AE, BC, BF) 를 빼면

$11 - 3 - 4 = 4$ 개가 꼬인 위치예요. (모서리 DH, CG, EH, FG)

5. 1 개

정육면체에서 한 면과 평행한 면은 몇 개인지 구하시오.

힌트 · 정육면체의 면 6개가 몇 쌍으로 마주 보는지 세어 봐요.

정육면체의 면 6개는 마주 보는 3쌍이에요.

한 면과 평행한 면은 마주 보는 1개뿐이에요.

나머지 4개 면은 그 면과 모서리에서 만나요.

6. 평행 (만나지 않아요)

직육면체 ABCD-EFGH 에서 면 ABCD 와 모서리 EF 의 위치 관계를 쓰시오.

힌트 · 면 ABCD 와 면 EFGH 가 서로 마주 보는 면이라는 점을 떠올려 봐요.

직육면체 ABCD-EFGH 에서 면 ABCD 와 면 EFGH 는 서로 마주 보는 면이에요.

모서리 EF 는 면 EFGH 위에 있어서 면 ABCD 와 아무리 늘여도 만나지 않아요.

그래서 모서리와 면이 평행해요.

7. 8 개

정육면체에서 한 모서리와 수직인 모서리는 모두 몇 개인지 구하시오. (만나서 직각을 이루는 경우와, 꼬인 위치이면서 직각을 이루는 경우를 모두 센다.)

힌트 · 정육면체의 모서리 12개는 가로·세로·높이 세 방향으로 4개씩 있어요. 같은 방향끼리는 평행이에요.

정육면체의 모서리 12개는 세 방향 × 4개씩이에요.

한 모서리와 같은 방향인 3개는 평행이라 수직이 아니에요.

나머지 두 방향의 4개씩, 모두 8개가 수직이에요.

그중 4개는 만나서 직각을 이루고, 4개는 꼬인 위치이면서 직각을 이뤄요.

8. 평행 (평면에서와 같아요)

공간에서 세 직선 l, m, n 에 대하여 l 과 m 이 평행하고 m 과 n 이 평행하다. l 과 n 의 위치 관계를 쓰고, 평면에서의 경우와 같은지 비교하시오.

힌트 · 직육면체의 가로 모서리 4개를 떠올리며 확인해 보세요.

직육면체의 가로 모서리 4개는 모두 서로 평행해요.
평행은 같은 방향을 뜻하므로 공간에서도 이 성질이 그대로 성립해요.
그래서 l 과 n 은 평행하고, 평면에서의 결과와 같아요.

9. 평행 (서로 마주 보는 면)

직육면체 ABCD-EFGH 에서 면 ABFE 와 면 DCGH 의 위치 관계를 쓰시오.

힌트 · 두 면이 직육면체에서 서로 마주 보는 자리인지 먼저 확인해 봐요.

면 ABFE 는 한쪽 옆면이고, 면 DCGH 는 그 맞은편 옆면이에요.

두 면은 서로 마주 보고 있어 아무리 늘여도 만나지 않으므로 평행해요.

직육면체의 면 6개는 마주 보는 3쌍의 평행한 면으로 이루어져 있어요.